上海交通大学期中试卷
(Midterm Examination Paper)

(2025 至 2026 学年 第 1 学期)

2025 年 11 月 24 日 10:00 -11:40am

地点：东下院 403

班级号_____ 学号_____ 姓名 (Name)_____

课程名称 常微分方程（致远班） 成绩 (Marks) _____

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人:_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
批阅人 (流水阅卷教师签名处)							

一、(每题 8 分，共 32 分) 求下列方程的通解或通积分

1.1). $\frac{dx}{dt} = \frac{x-t+3}{x-t-1}$

1.2). $2x\frac{dx}{dt} = x^2 - t^2/2 + t$

1.3). $(3tx + x^2)dt + (t^2 + tx)dx = 0$

1.4). $\left(\frac{dx}{dt}\right)^3 - 2t\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + (x + t^2)\frac{dx}{dt} - tx = 0.$

二、(共 20 分) 已知微分方程或方程组一特解 $\varphi(t)$, 求其通解

2.1) $\dfrac{dx}{dt} = x^2 - 2tx + t^2 + 1,\ \varphi(t) = t.$

2.2)

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A(t)\mathbf{x}(t), \quad A(t) = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{t} & t \\ 0 & -\dfrac{1}{t} \end{pmatrix}, \quad t > 0, \quad \varphi(t) = \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

三、(16 分) 求微分方程组

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x(y^2 - z^2) \\ \dfrac{dy}{dt} = y(z^2 - x^2) \\ \dfrac{dz}{dt} = z(x^2 - y^2) \end{cases}$$

的首次积分，该微分方程组最多有几个函数独立的首次积分？求出这些函数独立的首次积分，从这些函数独立的首次积分中你能得到该微分方程组的通解吗？对你的回答请说明理由。

四、(10 分) 设 $A(t)$ 和 $b(t)$ 分别是区间 I 上的连续 n 阶矩阵函数和 n 维向量函数，且 $b(t) \not\equiv 0$。证明非齐次线性系统

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A(t)\mathbf{x} + b(t)$$

在区间 I 上至多有 $n+1$ 个线性无关的解。该非齐次线性系统的所有解构成的集合是 $n+1$ 维线性空间吗？请对你的回答给出理由。

五、(12 分) 5.1). 设 $\Phi(t)$ 是齐次线性微分系统

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A(t)\mathbf{x}, \quad t \in I$$

的一个基本解矩阵，证明系数矩阵 $A(t)$ 由 $\Phi(t)$ 唯一决定。

5.2). 设 $\mathbf{x}^*(t)$ 是初值问题

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A(t)\mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0,$$

的解，假设在区间 $[t_0, T]$ 上，$\|A(t)\| \leq M$，请给出 n 阶 Picard 序列与 $\mathbf{x}^*(t)$ 在区间 $[t_0, T]$ 上的误差估计。

六、(10 分) 从地球表面上的一点 P 处, 以初速度 v_0 射出一个质量为 m 的物体. 发射方向与水平方向的夹角为 $\alpha\,(\alpha \neq \pi/2)$, 请在适当假设下建立数学模型, 求出该物体运动的轨道.